

Tutorial de Execução

Simulador do Modelo OSI

Disciplina	Comunicação de Dados
Professor	Prof. Vinícius S. Borges
Semestre	7º semestre
Equipe	Guilherme de Oliveira Mattos · RA 082230009 Luigi Guilherme Pereira Silva · RA 082230025 Paulo Henrique de Carvalho Santos · RA 082230006 Pedro Henrique de Holanda Carvalho · RA 082230005 Tayson Moises Costa do Carmo · RA 082230008

Este tutorial mostra como abrir o simulador e fazer um teste rápido para confirmar que ele funciona. O procedimento leva poucos minutos.

Observação: as instruções de todas as funções do programa estão no arquivo [tutorial_uso.pdf](#).

1. Pré-requisitos

O simulador é um executável para Windows. Não é necessário instalar o Python, bibliotecas ou digitar comandos no terminal.

- **Sistema operacional:** Windows 10 ou 11.
- **Arquivo a abrir:** [SimuladorOSI.exe](#), com duplo clique.
- **Arquivo da rede:** [topologia.json](#), na mesma pasta do executável.

Atenção: se o projeto foi recebido em um arquivo [.zip](#), extraia o conteúdo antes de executar (botão direito sobre o arquivo > *Extrair Tudo*). Não abra o programa de dentro do [.zip](#).

2. Abertura do programa

1. Abra a pasta **simulador-osi**.
2. Dê um duplo clique em **SimuladorOSI.exe** (arquivo do tipo *Aplicativo*, marcado em vermelho na Figura 1).
3. Aguarde alguns segundos. A janela abre maximizada.

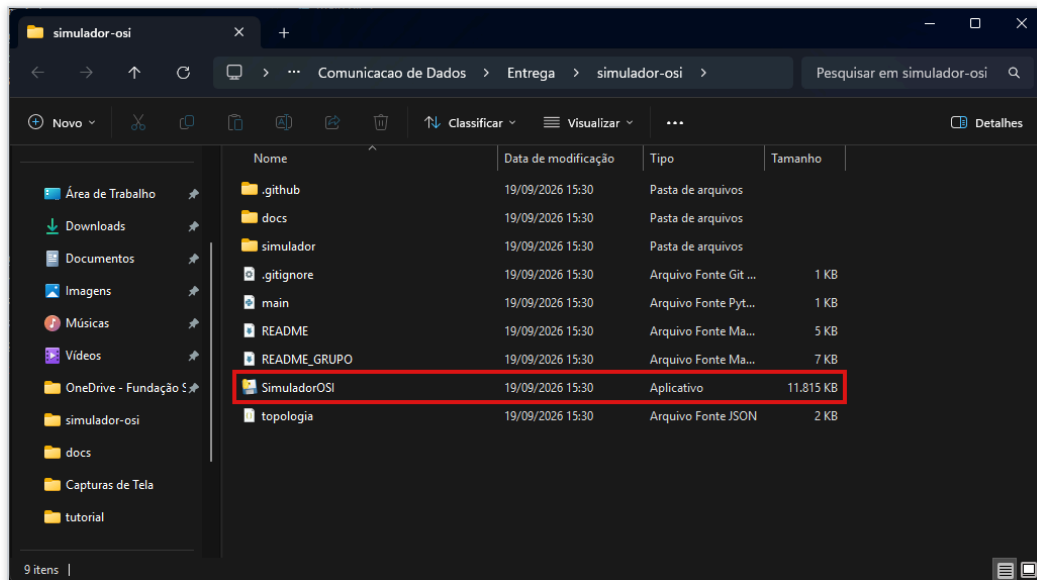


Figura 1 – Pasta do projeto, com o SimuladorOSI marcado.

Atenção: mantenha o **topologia.json** na mesma pasta do **SimuladorOSI.exe**. Se o arquivo não estiver na pasta, o programa usa uma cópia interna com a rede padrão.

3. Primeira tela

Ao abrir, a janela mostra o mapa da rede e a pilha do computador H1. O registro de eventos fica vazio até a primeira execução. Os números da Figura 2 identificam cada campo e cada botão.

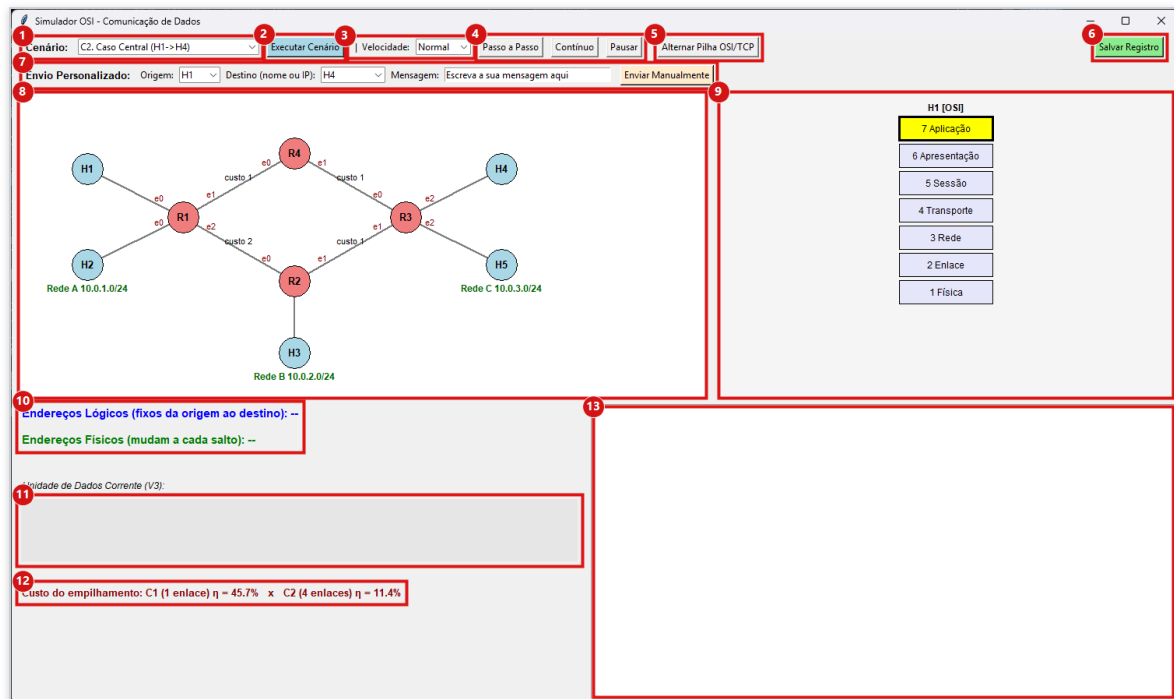


Figura 2 – Janela inicial com os campos e botões numerados.

Nº	Elemento	Função
1	Cenário	Lista com os sete casos de teste (C1 a C7).
2	Executar Cenário	Carrega o caso escolhido e mostra o primeiro passo.
3	Velocidade	Lento, Normal ou Rápido, para a execução contínua.
4	Passo a Passo, Contínuo, Pausar	Avançam um passo, executam até o fim ou interrompem a execução.
5	Alternar Pilha OSI/TCP	Troca a exibição entre as 7 camadas do OSI e o modelo TCP/IP.
6	Salvar Registro	Grava o registro de eventos em um arquivo .txt .
7	Envio Personalizado	Origem, destino (nome ou IP), mensagem e botão Enviar Manualmente.
8	Mapa da rede	Computadores em azul, roteadores em vermelho, interfaces (e0, e1, e2), custos e nomes das redes.
9	Pilhas	Camadas dos dispositivos envolvidos. A camada ativa fica em amarelo.
10	Endereços	Par de endereços lógicos (azul) e par de endereços físicos (verde).
11	Unidade de dados	Blocos com os cabeçalhos, os dados e o nome da unidade.
12	Custo do empilhamento	Comparação da eficiência dos casos C1 e C2.
13	Registro de eventos	Uma linha para cada ação de cada camada.

4. Execução mínima

A sequência abaixo é a mais curta que produz um resultado na tela.

1. Em **Cenário** **1**, confira se está selecionado **C2. Caso Central (H1->H4)**. Se não estiver, escolha essa opção na lista.
2. Clique em **Executar Cenário** **2**. A primeira linha aparece no registro de eventos.
3. Clique em **Contínuo** **3**. A simulação avança sozinha, um passo por segundo.
4. Aguarde cerca de 30 segundos, até aparecer a linha **RESULTADO** no final do registro.

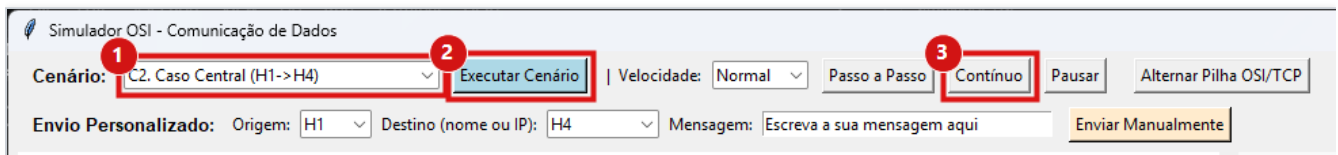


Figura 3 – Controles usados na execução mínima.

5. Resultado esperado

Ao final, a tela deve ficar como a Figura 4.

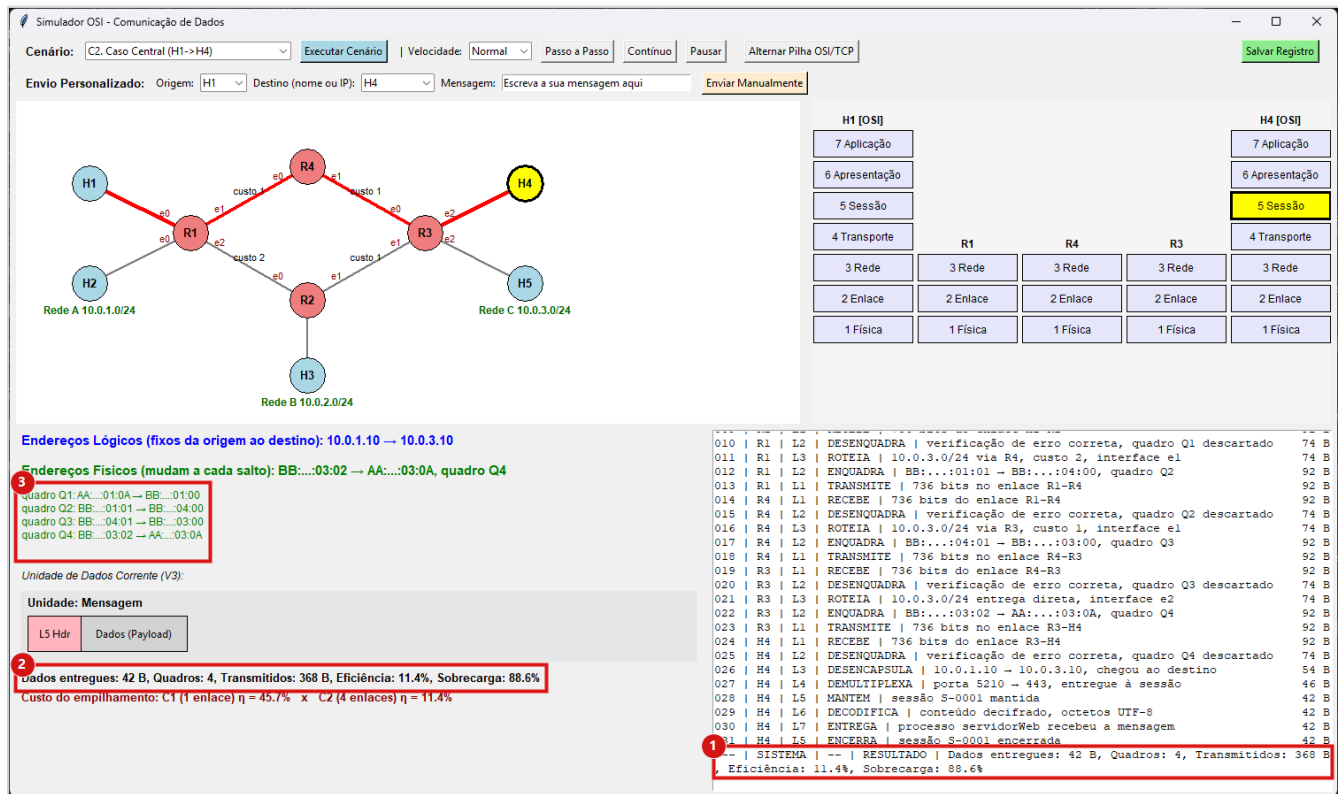


Figura 4 – Tela ao final do caso C2.

- 1 Última linha do registro, com o **RESULTADO** da transmissão.
- 2 Resumo: **Dados entregues: 42 B, Quadros: 4, Transmitidos: 368 B, Eficiência: 11.4%.**
- 3 Lista dos quatro quadros (Q1 a Q4), um para cada enlace percorrido.

Resultado: se os valores forem os da Figura 4, o simulador está funcionando corretamente. As demais funções estão descritas no [tutorial_uso.pdf](#).

6. Problemas conhecidos

Aparece a mensagem "O Windows protegeu o computador".

Clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**. O aviso aparece porque o executável não tem assinatura digital.

O antivírus bloqueia o executável.

É um falso positivo comum em programas gerados a partir de Python. Adicione uma exceção no antivírus e extraia o projeto novamente.

Nada acontece após o duplo clique.

Aguarde de 5 a 15 segundos. A primeira abertura é mais lenta, porque o programa se prepara antes de mostrar a janela.

Aparece a mensagem "Não foi possível iniciar o simulador".

O arquivo `topologia.json` foi alterado e contém um erro. Restaure a versão original do arquivo ou retire-o da pasta para o programa usar a cópia interna.

Nenhuma linha aparece no registro.

Clique em **Executar Cenário** antes de usar **Contínuo** ou **Passo a Passo**.

A janela aparece cortada.

Maximize a janela pelo botão no canto superior direito.

O registro não é salvo.

Na janela de salvar, escolha outra pasta, como **Documentos** ou **Área de Trabalho**, e tente novamente.